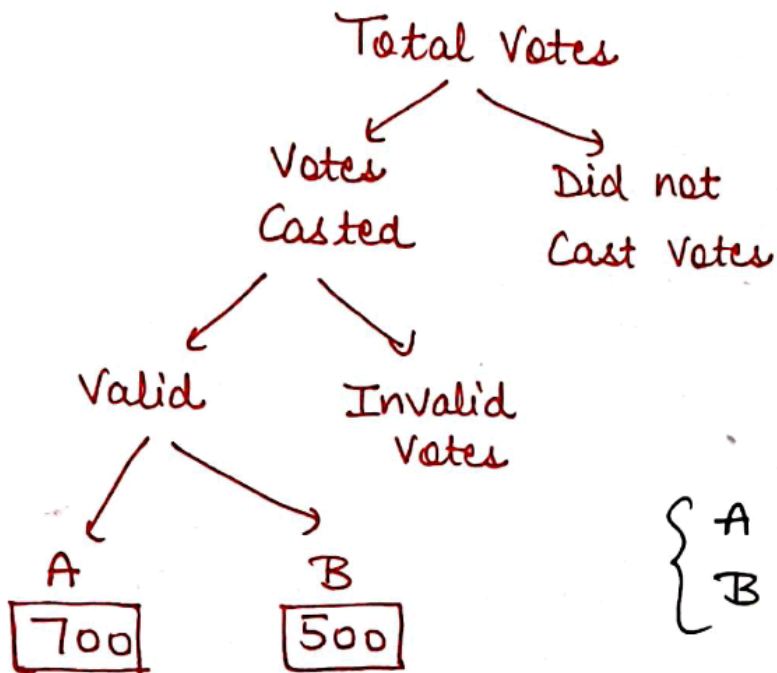




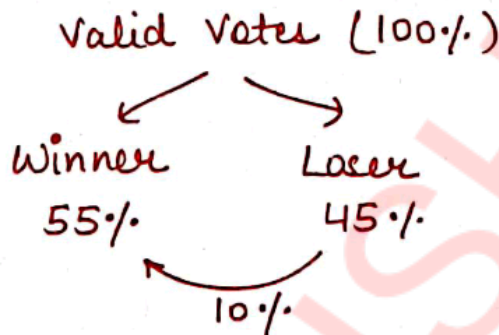
{ Always focus on the Base - Value in case of % }

{ A won by 200 votes }
{ B lost by 200 votes }

In a two-candidate election, the winner got 55% of the valid votes and won by 500 votes. The total number of valid votes is:

दो उम्मीदवारों वाले चुनाव में, विजेता को वैध वोटों का 55% प्राप्त हुआ और उसने 500 वोटों से जीत हासिल की। वैध वोटों की कुल संख्या क्या है?

- (A) 5,200 ~~(B) 5000~~ (C) 10,000 (D) 5,100 (E) 4,800



10% of Votes = 500

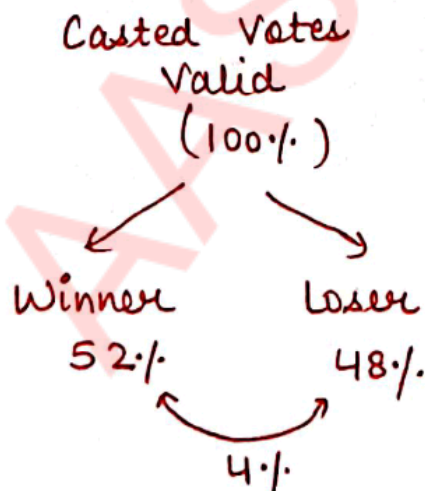
$$\frac{10}{100} \times V = 500$$

$$V = 5000$$

In an election with only two candidates, one candidate received 48% of the total valid votes and still lost by 2,400 votes. The total number of votes polled (valid votes) is:

दो उम्मीदवारों वाले चुनाव में, एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 48% प्राप्त हुआ, फिर भी वह 2,400 वोटों से हार गया। डाले गए कुल वोटों (वैध वोटों) की संख्या क्या है?

- (A) 58,000 (B) 62,000 (C) 120,000 ~~(D) 60,000~~ (E) 56,000



4% of Votes Valid = 2400

$$\frac{4}{100} \times \text{Votes} = 2400$$

$$\text{Valid Votes} = 2400 \times \frac{100}{4}$$

$$\therefore \text{Valid Votes} = \underline{60000}$$

Only two candidates, Arjun and Nisha, contested an election. Out of 75,000 polled votes, 20% were invalid. Arjun won by 12,000 votes. What percent of the valid votes were secured by Nisha?

एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार, अर्जुन और निशा, चुनाव लड़े। 75,000 डाले गए वोटों में से 20% वोट अमान्य थे। अर्जुन 12,000 वोटों से विजयी हुए। निशा को वैध वोटों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ?

(A) 40%

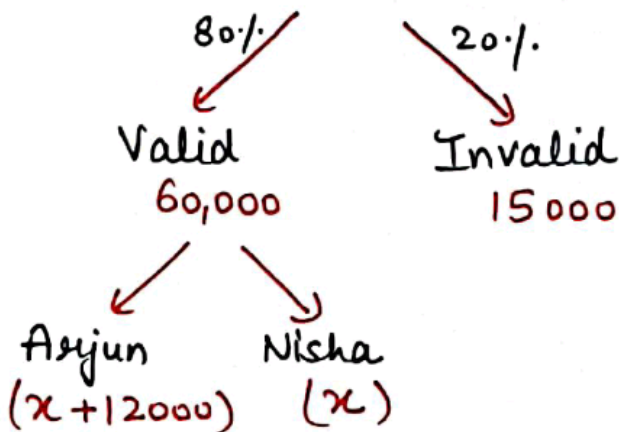
(B) 45%

(C) 30%

(D) 60%

(E) 12.5%

Votes Casted
75000



Arjun won by 12,000.

Total Valid Votes = 60,000

$$(x + 12000) + (x) = 60,000$$

$$\boxed{x = 24000}$$

By Nisha $\Rightarrow \frac{24000}{60000} \times 100$
 $\Rightarrow 40\%$

In a municipal election for Mayor, only two candidates—Rohit and Suresh—were in the race. 15% of the total votes were rejected as invalid. Rohit secured 48% of the valid votes. If 40,000 votes were polled in total, then the number of valid votes received by Suresh is:

नगरपालिका के महापौर पद के चुनाव में केवल दो उम्मीदवार—रोहित और सुरेश—खड़े थे। कुल वोटों में से 15% वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। रोहित को वैध वोटों का 48% प्राप्त हुआ। यदि कुल 40,000 वोट डाले गए, तो सुरेश को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या है?

(A) 17,680

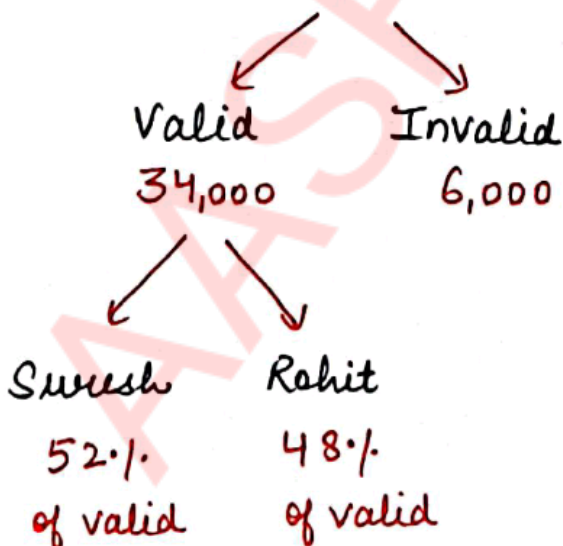
(B) 34,680

(C) 15,680

(D) 21,680

(E) 19,680

Total Votes
40,000



$\left\{ \begin{array}{l} 52\% \text{ of} \\ 34000 \end{array} \right\} = \text{Valid votes by Suresh}$

$(50\% + 2\%) \text{ of } 34000$

$\Rightarrow \underline{\underline{17680}}$

In an election, Arjun secured 40% of the total votes polled and lost to his only opponent by 3,000 votes. It was later found that 2,000 votes were invalid. The percentage of invalid votes was:

एक चुनाव में, अर्जुन को कुल डाले गए वोटों का 40% प्राप्त हुआ और वह अपने इकलौते प्रतिद्वंदी से 3,000 वोटों से हार गया। बाद में पता चला कि 2,000 वोट अमान्य थे। अमान्य वोटों का प्रतिशत क्या था?

(A) 28%

(B) 13%

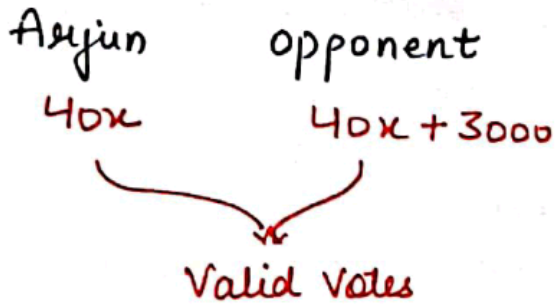
~~(C) 8%~~

(D) 3.33%

(E) 16.67%

$$\text{Total Votes Casted} = 100x$$

$$\text{Valid votes} = \text{Total} - \text{Invalid} \\ 100x - 2000$$



So,

$$80x + 3000 = 100x - 2000 \\ 20x = 5000 \\ x = 250$$

$$\text{Total Votes} = 250 \times 100 \Rightarrow 25000$$

$$\# \text{ Invalid \%} \Rightarrow \frac{2000}{25000} \times 100 = \underline{\underline{8\%}}$$

In an election with only two candidates, 10% of the total votes were invalid. The winner got 60% of the valid votes and won by 5,400 votes. The total number of votes polled is:

दो उम्मीदवारों वाले चुनाव में कुल वोटों का 10% अमान्य था। विजेता को वैध वोटों का 60% प्राप्त हुआ और उसने 5,400 वोटों से जीत हासिल की। कुल डाले गए वोटों की संख्या है:

(A) 15,000

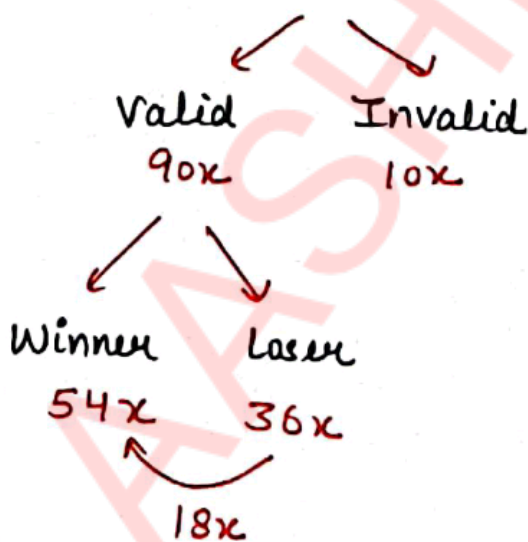
(B) 32,000

(C) 60,000

(D) 34,000

~~(E) 30,000~~

$$\text{Votes Polled} \Rightarrow 100x$$



$$\# \begin{array}{l} 18x \longrightarrow 5400 \\ x \longrightarrow 300 \end{array}$$

$$\# 100x \text{ (votes Polled)}$$

$$100(300) \Rightarrow 30,000$$

In an election between two candidates, 20% of the voters did not cast their vote. The winner obtained 55% of the total voters and won by 3,000 votes. The total number of voters who actually cast their vote is:

दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। विजेता को कुल वोटों का 55% प्राप्त हुआ और उसने 3,000 वोटों से जीत हासिल की। वास्तव में वोट डालने वाले मतदाताओं की कुल संख्या क्या है?

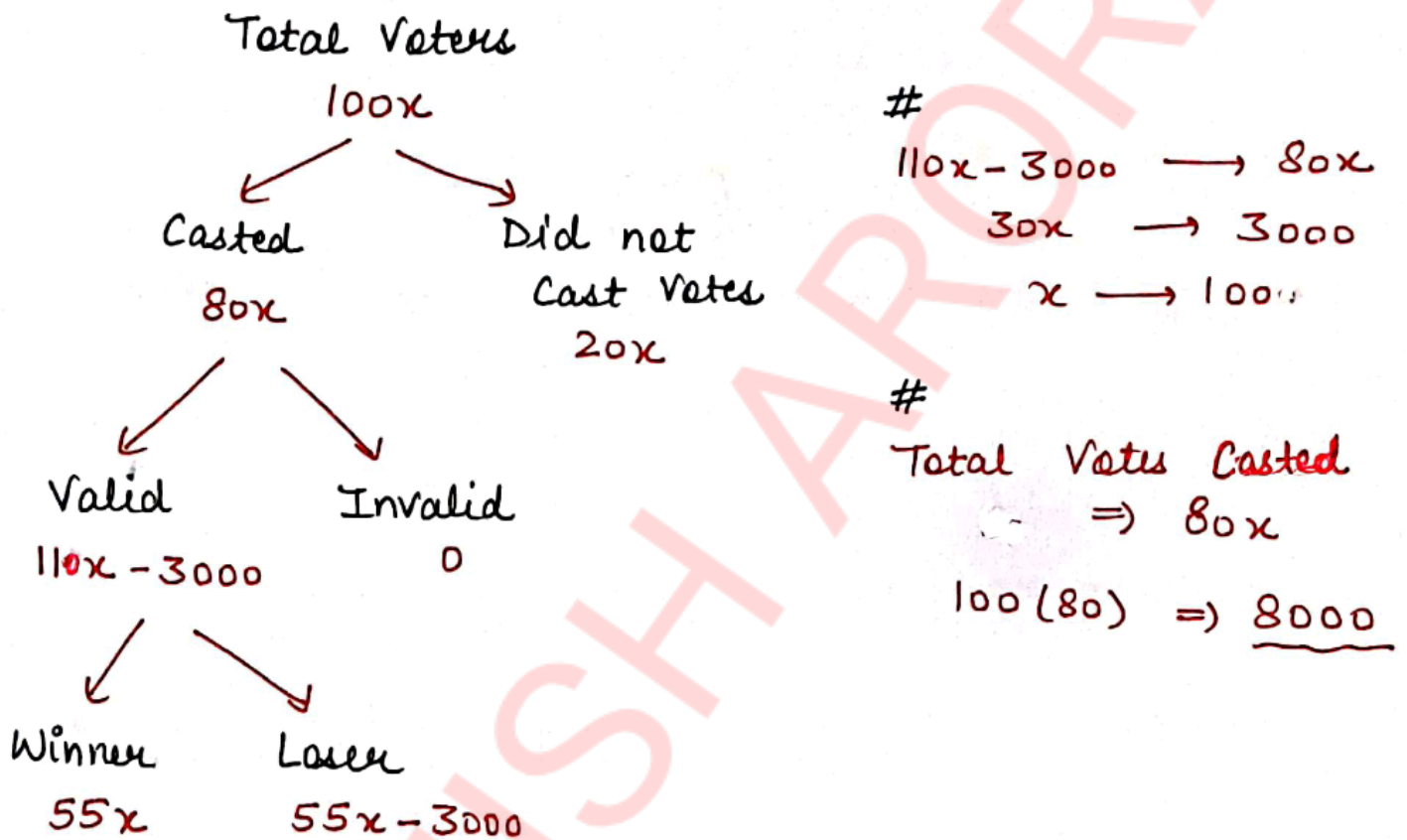
(A) 4,000

(B) 8,200

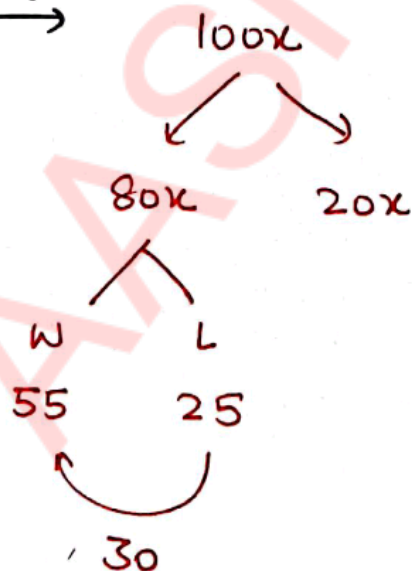
(C) 8000

(D) 8,100

~~(E) 8,000~~



Method 2



#

$30x \rightarrow 3000$

$x \rightarrow 100$



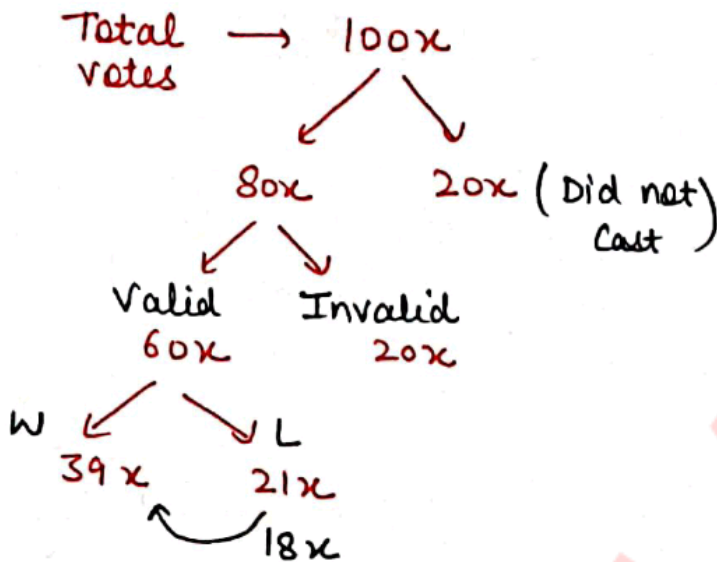
$80x \rightarrow 80(100)$

$\rightarrow 8000$

In a two-candidate election, 20% of the registered voters did not vote. Out of the votes cast, 25% were declared invalid. The winner secured 65% of the valid votes and won by 900 votes. The total number of voters on the voter list is:

दो उम्मीदवारों वाले चुनाव में, पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने मतदान नहीं किया। डाले गए वोटों में से 25% अमान्य घोषित किए गए। विजेता को वैध वोटों का 65% प्राप्त हुआ और उसने 900 वोटों से जीत हासिल की। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या है:

- (A) 5000 (B) 4,900 (C) 2,500 (D) 4,800 (E) 5,100



Won by 900 votes

$$18x \rightarrow 900$$

$$x \rightarrow 50$$

Total Voters

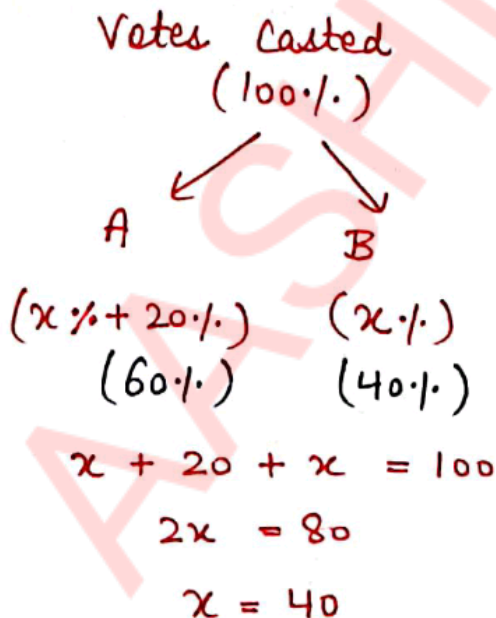
$$100x$$

$$100(50) \Rightarrow \underline{5000}$$

In an election, 20% of the voters did not vote. Among the votes cast, Party A received 20% more votes (in percentage points) than Party B. If Party A got 24,000 votes, then the total number of voters on the voter list is:

एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए वोटों में से पार्टी A को पार्टी B से 20% अधिक वोट (प्रतिशत अंकों में) प्राप्त हुए। यदि पार्टी A को 24,000 वोट मिले, तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या क्या है?

- (A) 50,000 (B) 25,000 (C) 46,000 (D) 54,000 (E) 52,000



60% of Votes Casted $\Rightarrow 24000$

$$\frac{60}{100} \times CV = 24000$$

$$CV = 40,000$$

Votes Casted = 80% of Total Voters

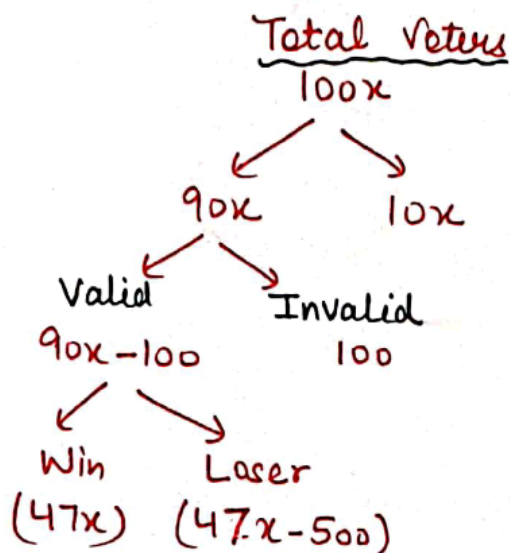
$$40,000 = \frac{4}{5} \times TV$$

$$Total \Rightarrow \underline{50,000}$$

In an election, 10% of the registered voters did not vote and 100 voters cast blank votes. There were only two candidates. The winner was supported by 47% of the total voters in the list and won by 500 votes. The total number of voters on the list is:

एक चुनाव में, पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने मतदान नहीं किया और 100 मतदाताओं ने खाली मतपत्र डाले। केवल दो उम्मीदवार थे। विजेता को सूची में शामिल कुल मतदाताओं में से 47% का समर्थन प्राप्त हुआ और उसने 500 वोटों से जीत हासिल की। सूची में कुल मतदाताओं की संख्या है:

- (A) 20,000 ~~(B) 10,000~~ (C) 8,000 (D) 5,000 (E) 12,000



$$\# \text{ Valid Votes} = 90x - 100$$

$$47x + 47x - 500 = 90x - 100$$

$$94x - 500 = 90x - 100$$

$$4x = 400$$

$$x = 100$$

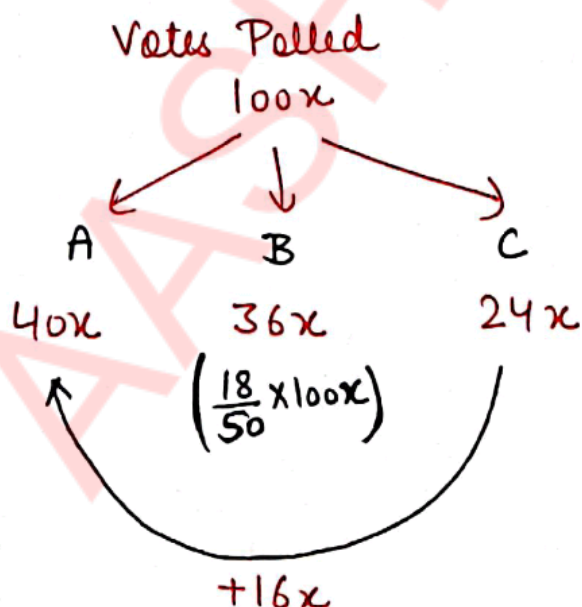
$$\# \text{ Total Voters}$$

$$100x \Rightarrow 100 \times 100 \Rightarrow 10,000$$

In an election, three candidates—Amit, Bharat and Chirag—contested and every vote cast was valid. Amit secured 40% of the total votes. Also, for every 50 votes polled, Bharat received 18 votes. The winner got 4,800 more votes than the candidate who got the least votes. The total number of votes polled is:

एक चुनाव में तीन उम्मीदवार—अमित, भरत और चिराग—चुनाव लड़े और डाला गया हर वोट वैध था। अमित को कुल वोटों का 40% प्राप्त हुआ। साथ ही, डाले गए प्रत्येक 50 वोटों पर भरत को 18 वोट मिले। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार से 4,800 अधिक वोट मिले। कुल डाले गए वोटों की संख्या है:

- (A) 60,000 (B) 28,000 (C) 15,000 ~~(D) 30,000~~ (E) 26,000



$$\# 16x \rightarrow 4800$$

$$x \rightarrow 300$$

$$\# \text{ Total Votes Polled}$$

$$100x$$

$$100 (300)$$

$$\Rightarrow 30,000$$

Three candidates contested a local election. The candidate who stood third obtained 20% of the total votes polled. The winner's lead over the runner-up was 15% of the total votes polled. If the runner-up received 30,000 more votes than the third candidate, then the number of votes secured by the winner was:

एक स्थानीय चुनाव में तीन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को कुल डाले गए वोटों का 20% प्राप्त हुआ। विजेता की दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार से बढ़त कुल डाले गए वोटों का 15% थी। यदि दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को तीसरे उम्मीदवार से 30,000 अधिक वोट मिले, तो विजेता को प्राप्त वोटों की संख्या क्या थी?

(A) 1,56,000

~~(B) 1,14,000~~

(C) 1,08,000

(D) 1,36,000

(E) 2,06,000

Ist IIInd IIIInd
A B C
(20)

80

$$A + B = 80$$

$$A - B = 15$$

$$2A = 95$$

$$\Rightarrow A = \frac{95}{2}$$

$$\Rightarrow B = \frac{65}{2}$$

A : B : C
 $\frac{95}{2} : \frac{65}{2} : 20$

19 : 13 : 8

$\times 6000$

19 $\times$ 6000

$\Rightarrow 114000$

5u $\rightarrow$ 3000

u $\rightarrow$ 6000

In a municipal election, only two contestants were there. Sanjay received 2% more votes (out of total valid votes) than Rohan. If 30 of Sanjay's votes were counted for Rohan instead, both would have equal votes. The total number of valid votes is:

नगरपालिका चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। संजय को रोहन से 2% अधिक वोट (कुल वैध वोटों में से) प्राप्त हुए। यदि संजय के 30 वोट रोहन के वोटों में गिने जाते, तो दोनों के वोट बराबर हो जाते। वैध वोटों की कुल संख्या क्या है?

(A) 3,000

(B) 2,800

~~(C) 3000~~

(D) 6,000

(E) 1,500

Valid Votes

100x

Sanjay Rohan
51x 49x
2x

$$S + R = 100x$$

$$S - R = 2x$$

$$S \Rightarrow 51x$$

If 30 of S's votes counted for R, both equal.

$$51x - 30 = 49x + 30$$

$$2x = 60$$

$$x = 30$$

Total Valid votes

$$100x \Rightarrow 100(30) \Rightarrow \underline{3000}$$